Product Requirements Document (PRD): Panel Kontrol Signage

1. Ringkasan & Tujuan

Panel Kontrol Signage adalah sistem manajemen digital signage real-time yang dirancang untuk MJ Solution Indonesia [cite: 3]. Sistem ini memungkinkan administrator untuk mengelola beberapa perangkat layar, mengunggah atau melampirkan konten (gambar, video, atau URL), dan memantau status konektivitas perangkat secara instan melalui WebSocket [cite: 3].

Tujuan

- Menyediakan dasbor admin yang bersih dan intuitif untuk manajemen perangkat dan konten yang lengkap [cite: 3].
- Menerapkan pelacakan status koneksi real-time menggunakan arsitektur WebSocket [cite: 3].
- Menghadirkan antarmuka klien yang ringan dan andal untuk merender konten signage dengan mulus [cite: 3].
- Memenuhi seluruh persyaratan wajib serta target bonus (playlist, perintah *push*, aplikasi Electron, autentikasi JWT, dan rekoneksi otomatis) guna menampilkan keunggulan teknis [cite: 3].

---

2. Target Pengguna & Pemangku Kepentingan

- **Administrator Sistem:** Mengelola perangkat, mengunggah media, membuat playlist, dan memantau waktu aktif (uptime).
- **Klien Perangkat (Layar):** Dideploy pada layar jarak jauh (berjalan melalui browser web atau pembungkus desktop Electron) untuk mengambil dan merender konten secara dinamis.
- **Penguji / Peninjau Teknis (MJ Solution Indonesia):** Menilai kerapian kode, ketepatan pemilihan teknologi, implementasi WebSocket real-time, dan kualitas UI/UX [cite: 3].

---

3. Tumpukan Teknologi (Technology Stack)

- **Frontend (Dasbor Admin):** React / Next.js dengan Tailwind CSS untuk desain UI/UX yang modern dan cepat.

- **Backend API & Real-time:** Node.js (Express atau NestJS) dengan server WebSocket kustom (Socket.io atau `ws` native) untuk *heartbeat* real-time dan perintah *push*.
- **Database:** Supabase (PostgreSQL) [cite: 3].
- **Klien Desktop (Bonus):** Pembungkus Electron.js untuk antarmuka klien perangkat.
- **Autentikasi (Bonus):** JSON Web Tokens (JWT) untuk akses admin yang aman [cite: 3].

---

4. Skema Database (Supabase / PostgreSQL)

Tabel 1: `devices`

Nama Kolom	Tipe Data	Batasan (Constraints)	Deskripsi
`id`	UUID / SERIAL	PRIMARY KEY	Pengenal unik untuk perangkat [cite: 3]
`nama`	VARCHAR(255)	NOT NULL	Nama ramah/tampilan layar [cite: 3]
`lokasi`	VARCHAR(255)	NOT NULL	Lokasi fisik atau zona perangkat [cite: 3]
`status`	VARCHAR(50)	DEFAULT 'offline'	Status koneksi saat ini (`online` / `offline`) [cite: 3]
`last_seen`	TIMESTAMP	NULLABLE	Stempel waktu aktivitas terakhir (*heartbeat*) [cite: 3]
`created_at`	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Stempel waktu pembuatan data

Tabel 2: `contents`

Nama Kolom	Tipe Data	Batasan (Constraints)	Deskripsi
`id`	UUID / SERIAL	PRIMARY KEY	Pengenal unik untuk item konten [cite: 3]

Nama Kolom	Tipe Data	Batasan (Constraints)	Deskripsi
`judul`	VARCHAR(255)	NOT NULL	Judul aset konten [cite: 3]
`tipe`	VARCHAR(50)	NOT NULL	Tipe media (`image`, `video`, `url`) [cite: 3]
`payload`	TEXT	NOT NULL	URL penyimpanan atau tautan web target (`payload/url`) [cite: 3]
`created_at`	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Stempel waktu unggah [cite: 3]

(Bonus) **Tabel 3: `playlists` & `device_playlists`**

- Mendukung pemetaan beberapa konten ke perangkat atau grup tertentu dengan durasi kustom.

---

5. Persyaratan Fungsional

5.1. Persyaratan Wajib

1. **Integrasi Database Supabase:** Menyediakan tabel untuk `devices` dan `contents` dengan skema yang tepat [cite: 3].
2. **REST API CRUD:**
   - Endpoint untuk Membuat, Membaca, Memperbarui, dan Menghapus perangkat (Devices).
   - Endpoint untuk Membuat, Membaca, Memperbarui, dan Menghapus aset konten (Contents).
3. **Server WebSocket & Status Real-time:**
   - Membangun koneksi WebSocket yang persisten antara server dan klien perangkat.
   - Melacak *heartbeat* (`ping/pong`) untuk memperbarui `status` perangkat (`online`/`offline`) dan `last_seen` secara dinamis pada dasbor admin tanpa memuat ulang halaman [cite: 3].
4. **Dasbor Admin:**

    - Tampilan CRUD untuk mengelola perangkat keras dan pustaka konten.
    - Antarmuka untuk mengunggah media atau melampirkan payload konten ke perangkat [cite: 3].
5. **Halaman Klien Perangkat:**
    - Tampilan layar khusus yang terhubung melalui WebSocket/REST, mendengarkan penugasan konten aktif, serta merender gambar, video, atau URL web secara layar penuh (*full-screen*) [cite: 3].

5.2. Persyaratan Bonus (Lingkup Implementasi)

1. **Playlist & Perintah Push Konten:** Memungkinkan admin mengantre urutan konten dan langsung mengirimkan perintah tampilan ke perangkat target tertentu [cite: 3].
2. **Aplikasi Desktop Electron:** Membungkus klien perangkat ke dalam cangkang Electron.js untuk penerapan perangkat keras secara native [cite: 3].
3. **Autentikasi JWT:** Mengamankan rute administratif dan endpoint API menggunakan verifikasi berbasis token sederhana [cite: 3].
4. **Penanganan Rekoneksi yang Tangguh:** Menerapkan logika rekoneksi *exponential backoff* pada lapisan WebSocket klien perangkat untuk menangani gangguan jaringan dengan lancar [cite: 3].

---

6. Persyaratan Non-Fungsional

- **Kerapian & Pemeliharaan Kode:** Struktur folder modular, pemisahan tugas yang jelas, dan standar penulisan kode yang bersih [cite: 3].
- **Performa:** Propagasi kejadian WebSocket berlatensi rendah (< 200ms pembaruan status).
- **Kualitas UI/UX:** Antarmuka yang kreatif, responsif, dan rapi yang dirancang untuk kemudahan operasional [cite: 3].
- **Linimasa (Timeline):** Diselesaikan dalam batas waktu pengerjaan 4–5 hari kalender [cite: 3].

---

7. Daftar Periksa Pengiriman (Submission Checklist)

- Kode sumber bersih yang diunggah ke repositori GitHub [cite: 3].
- `README.md` yang komprehensif berisi petunjuk pengaturan, variabel lingkungan (`.env`), dan ikhtisar arsitektur.
- Tautan repositori dikirim ke `mjsolutionsoftware1@gmail.com` [cite: 3].